



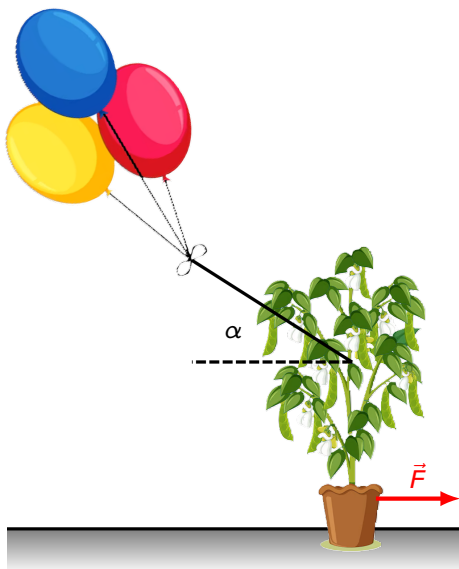
Indicaciones:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser CLARO y ORDENADO, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-correctados.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en Sistema Internacional (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Se permiten preguntas exclusivamente relacionadas con la redacción del texto y no sobre el contenido que se evalúa. La Coordinación no asume responsabilidad por los comentarios que pueda realizar quien está a cargo de la sala durante la evaluación.

Problema 1: Una persona coloca una planta con su macetero, de masa total m , en el living de su casa. Su hija pequeña unió un conjunto de globos con helio a la planta con un cordel, el cual se considera como ideal.

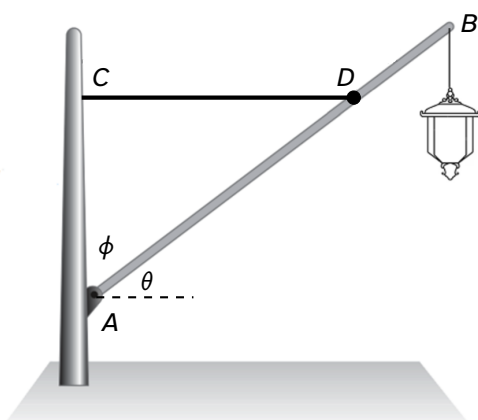
La niña pequeña, jugando, empuja la planta con una fuerza horizontal F , haciendo que el conjunto acelere hacia la derecha, logrando la situación que se observa en la figura, en donde α corresponde al ángulo que se forma entre la horizontal y el cordel que une a la planta con los globos. Se debe considerar que hay fricción entre la superficie inferior del macetero y el suelo.



Problema 1.

- Realiza el diagrama de cuerpo libre (DCL) de la planta con su macetero. Este debe contener los ángulos correspondientes. Utiliza al menos la mitad de la página para este inciso. (8 puntos)
- Escribe la ecuación de equilibrio traslacional, en la dirección x , para la planta con su macetero. Esta debe estar escrita en función de coseno y/o seno, el ángulo, la masa y el coeficiente de fricción. (8 puntos)
- Escribe la ecuación de equilibrio traslacional, en la dirección y , para la planta con su macetero. Esta expresión debe estar escrita en función de coseno y/o seno, el ángulo, la masa y el coeficiente de fricción. (8 puntos)
- Determina una expresión para la masa de la planta con su macetero. Esta expresión debe estar escrita en función de coseno y/o seno, la fuerza, el ángulo, la tensión y el coeficiente de fricción. (6 puntos)

Problema 2: Se utiliza una barra de aluminio muy liviana, articulada en A, para sostener un farol de masa M en su extremo derecho (punto B), tal como se muestra en la figura. Para evitar que se venga abajo la estructura se decide usar un cable horizontal, entre C y D, unido a la pared, cuya tensión es T_{CD} .



Problema 2.

- Realiza el DCL del farol y el diagrama de fuerzas de la barra de aluminio. Este último, además, debe tener correctamente identificado cada vector $\vec{r}$ con respecto al punto A. Utiliza al menos la mitad de la página para este inciso. (10 puntos)
- Escribe las ecuaciones de equilibrio traslacional, en la dirección x , para el farol y para la barra. Estas deben estar escritas en función de T_{CD} y/o T_B , θ y/o ϕ , según corresponda. (5 puntos)
- Escribe las ecuaciones de equilibrio traslacional, en la dirección y , para el farol y para la barra. Estas deben estar escritas en función de T_{CD} y/o T_B , θ y/o ϕ , según corresponda. (5 puntos)
- Escribe la ecuación de equilibrio rotacional, considerando la rotación en el punto A, para la barra. Esta debe estar escrita en función de T_{CD} y/o T_B , θ y/o ϕ , $\overline{AD}$ y/o $\overline{AB}$ y/o $\overline{CD}$, según corresponda. (6 puntos)
- Determina una expresión para la magnitud de la tensión del cable horizontal T_{CD} . Esta debe estar escrita en función de M , ϕ , $\overline{AD}$ y/o $\overline{AB}$ y/o $\overline{CD}$. (4 puntos)

Ecuaciones:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}; \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}; \quad \tau = rF \sin \theta$$